

Prova 1 (25/11/2024)

- É recomendável fazer a avaliação a lápis, mas escreva **a caneta** as suas **respostas finais**, bem como o **número de cada questão e item**.
- **É proibido:** consultar livros ou anotações; comunicar-se com colegas; usar calculadora, celular, ou qualquer dispositivo eletrônico.
- **É necessário** **exibir seus cálculos e/ou raciocínio**. Respostas finais sem justificativa, ainda que corretas, não receberão crédito.
- Empregue a **língua portuguesa** e a **notação matemática** de maneira correta. A **clareza**, o **capricho** e a **legibilidade** são fundamentais, e fazem parte da avaliação!

BOA PROVA!

1,0 pt.

Q1. Seja A o conjunto das letras que aparecem em seu *primeiro nome*, e B o conjunto das letras em seu *último sobrenome*. Ignore acentos, cedilhas, e não faça distinção entre maiúsculas e minúsculas. (No meu caso, $A = \{J, O, S, E\}$ e $B = \{K, O, I, L, E, R\}$. Observe que não é necessário escrever o “L” duas vezes em B .) Escreva explicitamente os seguintes conjuntos, *no seu caso*. (Os itens (a) e (b) valem de $-0,5$ a 0 pontos.)

- | | | |
|-----------|------------------|-----------------------|
| (a) A . | (c) $A \cup B$. | (e) $A \setminus B$. |
| (b) B . | (d) $A \cap B$. | (f) $A \Delta B$. |

1,0 pt.

Q2. Considere os conjuntos

$$A = \{1, 2, 3\} \quad \text{e} \quad B = \{\{1\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Em cada item, preencha a lacuna com $\in$, $\subseteq$ ou com um valor numérico, de forma que a afirmativa seja verdadeira.

- | | |
|----------------------------------|--|
| (a) $A \square B$. | (d) $\{\{1\}, \{1, 3\}\} \square \mathcal{P}(B)$. |
| (b) $\{A\} \square B$. | |
| (c) $B \square \mathcal{P}(A)$. | (e) $ A \cup \mathcal{P}(A) = \square$. |

Lembrete: $\mathcal{P}(X)$ denota o *conjunto das partes* de X , e $|X|$ denota a *cardinalidade* (o número de elementos) de um conjunto finito X .

2,0 pts.

Q3. Temos uma coleção com 12 livros de matemática, 8 livros de fotografia e 15 romances. Os livros são todos distintos entre si.

- De quantas formas a coleção pode ser organizada em uma prateleira?
- De quantas formas a coleção pode ser organizada em uma prateleira, de maneira que os livros de matemática fiquem agrupados à esquerda, os de fotografia no meio, e os romances à direita?
- De quantas formas a coleção pode ser organizada em uma prateleira, de maneira que livros do mesmo tipo permaneçam agrupados?

Mais questões no verso...

3,0 pts.

Q4. Prove APENAS DUAS das seguintes afirmativas, usando o *Princípio de Indução*.

- (a) Para todo inteiro positivo n , vale $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$.
- (b) Para todo número natural n , vale $1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$, onde $x \neq 1$ é uma constante real dada.
- (c) Para todo número natural n , $n^3 - n$ é um múltiplo de 6.

3,0 pts.

Q5. Obtenha a solução geral de cada uma das relações de recorrência abaixo.

- (a) $a_{n+2} - 6a_{n+1} + 9a_n = n$.
 - (b) $a_{n+2} - 6a_{n+1} + 9a_n = 5^n$.
 - (c) $a_{n+2} - 6a_{n+1} + 9a_n = 8n + 12 \cdot 5^n$. *Dica:* Use (a) e (b).
-

Respostas:

Q1. Apresento as respostas considerando o *meu* nome (*José Koiller*), mas observe que o enunciado pede que cada um(a) use o *seu próprio nome*...

- (a) $A = \{J, O, S, E\}$.
- (b) $B = \{K, O, I, L, E, R\}$.
- (c) $A \cup B = \{J, O, S, E, K, I, L, R\}$.
- (d) $A \cap B = \{O, E\}$.
- (e) $A \setminus B = \{J, S\}$.
- (f) $A \Delta B = \{J, S, K, I, L, R\}$.

- Q2.**
- (a) $A \in B$.
 - (b) $\{A\} \subseteq B$.
 - (c) $B \subseteq \mathcal{P}(A)$.
 - (d) $\{\{1\}, \{1, 3\}\} \in \mathcal{P}(B)$. Basta observar que $\{\{1\}, \{1, 3\}\}$ é um subconjunto de B (ou seja, $\{\{1\}, \{1, 3\}\} \subseteq B$). Assim, $\{\{1\}, \{1, 3\}\}$ é um elemento de $\mathcal{P}(B)$ (que é, por definição, o conjunto de todos os subconjuntos de B .)
 - (e) $|A \cup \mathcal{P}(A)| = 11$. Lembre que $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} = 2^3 = 8$.

- Q3.**
- (a) Há um total de 35 livros. O número de permutações de 35 objetos é $35!$.
 - (b) Pelo Princípio Multiplicativo, a resposta é $12! \cdot 8! \cdot 15!$.
 - (c) Novamente pelo Princípio Multiplicativo, a resposta é $3! \cdot 12! \cdot 8! \cdot 15!$. Há 3! formas de permutar (ordenar) os *tipos* de livros (M, F, R). Para cada uma dessas permutações, há $12! \cdot 8! \cdot 15!$ formas de ordenar os livros de cada tipo.

Q4. Evitem os “erros comuns” indicados em <https://www.cs.cmu.edu/~arielp/15251f17/notes/induction-pitfalls.pdf>. Encontrei várias instâncias do “erro 2” ao corrigir as provas. (Houve casos do “erro 1” e de outros também, mas o “erro 2” é particularmente pernicioso, e não é exclusivo a provas por indução...)

Q5. Para todas as relações de recorrência dadas, a relação homogênea associada é a mesma: $a_{n+2} - 6a_{n+1} + 9a_n = 0$. O polinômio característico é $p(r) = r^2 - 6r + 9$, e a raiz característica é $r = 3$ (raiz dupla). A solução geral da relação homogênea, portanto, é $a_n^H = c_1 \cdot 3^n + c_2 \cdot n \cdot 3^n$, com $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

- (a) $a_n = c_1 \cdot 3^n + c_2 \cdot n \cdot 3^n + n/4 + 1/4$.
- (b) $a_n = c_1 \cdot 3^n + c_2 \cdot n \cdot 3^n + 5^n/4$.
- (c) $a_n = c_1 \cdot 3^n + c_2 \cdot n \cdot 3^n + 2n + 2 + 3 \cdot 5^n$. (Veja a *dica* dada, e use o *Princípio da Superposição*.)